

Resolución – Trabajo Práctico 4

1. Primera Forma Normal (1FN)

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Email_Cliente	Tel_Cliente	Dirección_Cliente	Ciudad_Cliente	ID_Libro	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario	Cantidad	Nombre_Empleado	DNI_Empleado
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50	2	Carla Pérez	30123456
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00	1	Carla Pérez	30123456
102	16/3/2024	Pedro	López	pedro@mail.com	22334455	Av. Siempreviva 742	Córdoba	L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00	1	Juan García	28765432
103	16/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00	1	Juan García	28765432

1.1 Violaciones

- **Celdas con valores atómicos:** No hay celdas que contengan múltiples valores separados por comas o listas. Cada campo contiene un único valor.
- **Columnas homogéneas:** Todas las columnas contienen datos del mismo tipo (nombres, correos, precios, etc.).
- **Clave primaria compuesta:** El campo ID_Venta no es único por sí solo (por ejemplo, se repite el ID_Venta 101). Esto sugiere que una venta puede incluir varios libros. Entonces, la clave primaria debería estar compuesta por (ID_Venta, ID_Libro)

1.2 Solución

Hacemos la clave compuesta: (ID_Venta, ID_Libro). Así representamos correctamente cada ítem vendido.

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Email_Cliente	Tel_Cliente	Dirección_Cliente	Ciudad_Cliente	ID_Libro	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario	Cantidad	Nombre_Empleado	DNI_Empleado
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50	2	Carla Pérez	30123456
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00	1	Carla Pérez	30123456
102	16/3/2024	Pedro	López	pedro@mail.com	22334455	Av. Siempreviva 742	Córdoba	L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00	1	Juan García	28765432
103	16/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00	1	Juan García	28765432

2. Segunda Forma Normal (2FN)

2.1 Violaciones

- **Primera forma normal:** Está en primera forma normal.
- **Dependencias parciales:** La tabla tiene dependencias parciales.
 - Fecha_venta, Nombre_cliente, Apellido_Cliente, Email_Cliente, Tel_Cliente, Direccion_Cliente, Ciudad_Cliente, Nombre_Empleado, DNI_Empleado dependen únicamente de ID_Venta
 - Título_Libro, Autor_Libro, Genero_Libro, Precio_Unitario dependen únicamente de ID_Libro
 - Cantidad depende de ID_Venta y ID_Libro

2.2 Solución

Para que esté en segunda forma normal, las tablas deberían quedar de la siguiente manera:

Tabla venta:

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Email_Cliente	Tel_Cliente	Dirección_Cliente	Ciudad_Cliente	Nombre_Empleado	DNI_Empleado
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	Carla Pérez	30123456
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	Carla Pérez	30123456
102	16/3/2024	Pedro	López	pedro@mail.com	22334455	Av. Siempreviva 742	Córdoba	Juan García	28765432
103	16/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires	Juan García	28765432

Tabla Libro:

ID_Libro	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario
L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50
L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00
L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00
L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00

Tabla Detalle Venta:

ID_Venta	ID_Libro	Cantidad
101	L001	2
101	L005	1
102	L002	1
103	L003	1

De esta forma eliminamos las dependencias parciales y las tablas se encuentran en Segunda Forma Normal (2FN)

3. Tercera Forma Normal (3FN)

- **3.1 Violaciones**
- **Segunda forma normal:** Está en segunda forma normal.
- **Dependencias transitivas:** Observamos que:
 - Nombre_Cliente, Apellido_Cliente, Tel_Cliente, Dirección_Cliente, Ciudad_Cliente dependen de Email_Cliente.
 - Nombre_Empleado depende de DNI_Empleado

3.2 Solución

Para que esté en tercera forma normal, las tablas deberían quedar de la siguiente manera:

Tabla Venta:

ID_Venta	Fecha_Venta	Email_Cliente	DNI_Empleado
101	15/3/2024	ana@mail.com	30123456
101	15/3/2024	ana@mail.com	30123456
102	16/3/2024	pedro@mail.com	28765432
103	16/3/2024	ana@mail.com	28765432

Tabla Libro:

ID_Libro	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario
L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50
L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00
L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00
L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00

Tabla Detalle Venta:

ID_Venta	ID_Libro	Cantidad
101	L001	2
101	L005	1
102	L002	1
103	L003	1

Tabla Cliente:

Email_Cliente	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Tel_Cliente	Dirección_Cliente	Ciudad_Cliente
ana@mail.com	Ana	Gómez	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires
ana@mail.com	Ana	Gómez	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires
pedro@mail.com	Pedro	López	22334455	Av. Siempreviva 742	Córdoba
ana@mail.com	Ana	Gómez	11223344	Calle Falsa 123	Buenos Aires

Tabla Empleado:

DNI_Empleado	Nombre_Empleado
30123456	Carla Pérez
30123456	Carla Pérez
28765432	Juan García
28765432	Juan García

De esta forma eliminamos las dependencias transitivas y las tablas se encuentran en Tercera Forma Normal (3FN).

4. Gráfico

